UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE INGENIERÍA



COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA

SEMESTRE 2027 - 1

CEMPASÚCHIL: OFRENDA, MEMORIA Y TRADICIÓN

PROYECTO FINAL

ALUMNOS	*Basilio Illescas Andrés*	*Product Owner*
	Trejo Olvera Emmanuel	*Scrum Master*
	Pérez Olvera Alexis Abraham	*Developer*
	Cruz Macedo Samuel Santiago	*Developer*
PROFESOR	*Ing. José Ramón Pérez Athié*	
GRUPO	*04*	

Ciudad Universitaria, CDMX

Fecha de entrega: 7 de noviembre de 2026

HOJA DE EVIDENCIAS

Cempasúchil: ofrenda, memoria y tradición

Proyecto final de Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

Alumno	**Número de cuenta**
Basilio Illescas Andrés	
Cruz Macedo Samuel Santiago	
Pérez Olvera Alexis Abraham	
Trejo Olvera Emmanuel	

Índice

Resumen **4**

1. Introducción **4**

2. Objetivos **5**

2.1. Objetivo general 5

2.2. Objetivos específicos 5

3. Metodología práctica **5**

3.1. Metodología basada en prototipos 5

3.2. Organización del equipo 6

3.3. Herramientas y tecnologías 7

3.4. Modelado y composición de la escena 7

3.5. Texturizado, color e iluminación 8

3.6. Animación 9

3.6.1. Animaciones por código 9

3.6.2. Animaciones creadas en Blender 10

3.6.3. Animaciones por huesos 11

3.7. Interacción 11

3.8. Fotografías de la ofrenda 12

4. Experimentos **12**

4.1. Compilación en distintas plataformas 12

4.2. Validación de las animaciones 13

4.3. Rendimiento 13

5. Resultados **14**

5.1. Cumplimiento de requisitos 14

5.2. Capturas de la aplicación 14

6. Conclusiones individuales **20**

7. Video demostrativo **21**

8. Referencias **21**

Resumen

Cempasúchil es una aplicación gráfica interactiva escrita en C++17 con OpenGL 3.3 y GLSL que recrea una noche de Día de Muertos. El visitante recorre un panteón, sigue un sendero de pétalos entre faroles, veladoras y papel picado, y llega a una ofrenda de tres niveles en el portal de una casa de adobe. El sistema reúne el pipeline gráfico completo visto en el curso: modelado jerárquico en Blender, intercambio en glTF 2.0, texturizado con mapas de color, rugosidad y normales, iluminación con un modelo de Phong y luces puntuales, transmisión con aproximación de Fresnel para vidrio y agua, un *skybox* y nueve animaciones activables con el teclado. Tres animaciones se programaron directamente en OpenGL, tres se crearon en Blender y se reproducen a partir de pistas exportadas, y tres usan personajes con esqueleto cuyos clips se evalúan con *skinning* lineal. El resultado cumple los requisitos mínimos de la especificación y se compila en macOS, Windows y Linux.

1. Introducción

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México. La UNESCO inscribió en 2008 la festividad indígena dedicada a los muertos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO, 2008). Sus elementos visuales (la flor de cempasúchil, el papel picado, las veladoras, la ofrenda escalonada y el camino de pétalos que guía a las almas) se prestan para un proyecto de graficación porque combinan geometría repetitiva, materiales translúcidos, fuentes de luz pequeñas y movimiento.

La especificación del curso pide un sistema interactivo que recorra todas las etapas del pipeline gráfico: conceptualización, modelado geométrico, color, texturizado, iluminación, sombreado, animación, interacción y renderizado con OpenGL 3 o superior (Segal y Akeley, 2010). Para el sombreado se emplea el modelo de reflexión de Phong (1975), que separa las componentes ambiental, difusa y especular, y la aproximación de Schlick (1994) al término de Fresnel para que vidrios y líquidos reflejen más en ángulos rasantes. Los modelos se intercambian en glTF 2.0 (Khronos Group, 2021), un formato que conserva jerarquías de nodos, materiales PBR, esqueletos y clips de animación.

En animación se usan tres familias de técnicas descritas en la literatura de tiempo real (Akenine-Möller et al., 2018; Gregory, 2018): transformaciones básicas aplicadas a una jerarquía, interpolación de *keyframes* y animación procedural. Las trayectorias se interpolan con *splines* de Catmull-Rom (Catmull y Rom, 1974), en su variante centrípeta para evitar lazos (Yuksel et al., 2011), y las rotaciones con interpolación esférica de cuaterniones (Shoemake, 1985). Los personajes con esqueleto se deforman con *skinning* lineal por vértice, la técnica

introducida por Magnenat-Thalmann et al. (1988) y que hoy es el estándar de glTF.

Este reporte describe la metodología, los experimentos de validación y los resultados de la versión final. Las entregas parciales de prototipo, modelado, y texturizado, color e iluminación se integraron sin cambios de arquitectura; la última etapa añadió las animaciones y su interacción.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema gráfico interactivo en OpenGL 3.3 que represente una ofrenda de Día de Muertos y aplique el pipeline gráfico completo, desde el modelado hasta la animación interactiva.

2.2. Objetivos específicos

- Integrar al menos ocho modelos propios y ocho modelos de librería, texturizados y organizados en un grafo de escena jerárquico.
- Iluminar la escena con al menos dos técnicas (Phong para materiales opacos y Fresnel para materiales translúcidos) y un mapa de entorno.
- Ofrecer al menos dos interacciones con luces en tiempo real.
- Integrar tres animaciones por código, tres creadas en software externo y dos animaciones por huesos, todas activables con el teclado.
- Mantener la compilación con CMake en macOS, Windows y Linux.

3. Metodología práctica

3.1. Metodología basada en prototipos

El trabajo siguió las fases de la metodología basada en prototipos de la especificación. En la recolección de requisitos se eligió el tema, se definieron las interacciones y se acotó el alcance de cada entrega. El diseño conceptual produjo la distribución de la escena (panteón

al norte, sendero al centro y casa con ofrenda al sur) y el catálogo de modelos. A partir de ahí se construyó un primer prototipo con geometría gris, que en cada entrega se probó, se corrigió y se amplió: primero con modelado completo, después con texturas e iluminación, y al final con animación. La Tabla 1 resume cómo se recorrió cada fase.

Fase	**Actividad en el proyecto**
Requisitos y planificación	Tema “México y su cultura” con la ofrenda de Día de Muertos; lista de modelos, luces e interacciones mínimas.
Diseño conceptual	Plano de la escena, eje del sendero como *spline* y flujo de navegación en primera persona.
Prototipo inicial	Ventana GLFW, carga glTF, cámara y grafo de escena con geometría sin textura.
Validación y retroalimentación	Revisión del equipo en cada entrega parcial; ajustes de escala, intersecciones y rendimiento.
Iteración y mejoras	Texturas PBR, luces puntuales, filtrado de luces, *skybox* y animaciones.
Implementación completa	Integración de las nueve animaciones con entrada por teclado y documentación.

Tabla 1: Fases de la metodología basada en prototipos.

3.2. Organización del equipo

Dentro de cada fase se trabajó con iteraciones cortas al estilo *Scrum*. La Tabla 2 muestra los roles.

Integrante	**Rol**	**Responsabilidad**
Basilio Illescas Andrés	Product Owner	Priorizar elementos y revisar que la escena represente el tema.
Trejo Olvera Emmanuel	Scrum Master	Coordinar avances, retirar bloqueos e integrar el sistema floral.
Pérez Olvera Alexis Abraham	Developer	Modelar objetos de la ofrenda y verificar su integración.
Cruz Macedo Samuel Santiago	Developer	Modelar elementos arquitectónicos y ambientales.

Tabla 2: Roles del equipo.

3.3. Herramientas y tecnologías

Herramienta	Uso
C++17	Aplicación, grafo de escena, interacción y animación.
OpenGL 3.3 Core y GLSL 330	Renderizado, materiales, iluminación y recorte por plano.
Blender 5.2 (Blender Foundation, 2026)	Modelado, horneado de texturas, animación de papel, pétalos y jarra, y esqueletos de personajes.
glTF 2.0 y cgltf	Intercambio de modelos, materiales, esqueletos y clips.
GLFW, GLAD y GLM	Ventana y entrada, carga de funciones OpenGL y matemáticas.
stb_image	Lectura de PNG y JPEG en Windows y Linux.
CMake	Configuración multiplataforma.

Tabla 3: Herramientas empleadas.

3.4. Modelado y composición de la escena

Los modelos propios se construyeron en Blender a partir de primitivas con extrusión, superficies de revolución y modificadores, y se exportaron a glTF conservando su jerarquía. Así, el altar se descompone en sus tres niveles y el farol en poste, brazo y lámpara. La aplicación replica esa jerarquía como nodos editables: cada nodo guarda traslación, rotación y escala locales, y su matriz de mundo se obtiene como $M_{\text{mundo}} = M_{\text{padre}}\, T\, R\, S$.

La escena final tiene 2 132 nodos, 77 modelos distintos y 10 548 instancias. Los elementos que se repiten miles de veces (pétalos, veladoras, flores y bardas) se agrupan en lotes y se dibujan con `glDrawElementsInstanced`, con una matriz y un tinte por instancia. El sendero es una *spline* Catmull-Rom centrípeta, evaluada con el algoritmo de Barry y Goldman (1988) y reparametrizada por longitud de arco; con ella se colocan pétalos, veladoras, faroles y papel picado a distancias regulares. La Figura 1 muestra la distribución.



Figura 1: Vista general: panteón, sendero de pétalos y casa con la ofrenda.

3.5. Texturizado, color e iluminación

Las texturas de los modelos propios se diseñaron con nodos procedurales en Blender y se hornearon a mapas de color, rugosidad y normales. En el *fragment shader* las normales se perturban sin tangentes precalculadas: las derivadas `dFdx` y `dFdy` de la posición y de las coordenadas UV dan la base tangente de cada píxel. Los pétalos y el papel picado usan recorte alfa para mostrar su silueta sin geometría adicional.

La iluminación combina dos técnicas:

- **Phong** para materiales opacos: una luz direccional lunar azulada y hasta 25 luces puntuales (veladoras, cirios y faroles) con atenuación cuadrática. El brillo especular se deriva de la rugosidad del material.
- **Fresnel** para vidrio y agua: la aproximación de Schlick mezcla el color transmitido con un reflejo que crece en ángulos rasantes. Así se ven los vasos, las jarras y las veladoras.

El entorno es un *skybox* con mapa cúbico. Su *vertex shader* elimina la traslación de la vista para que el horizonte no se mueva, y su *fragment shader* oscurece el atardecer original hacia un tono nocturno. Para no recorrer luces inútiles, el renderizador filtra por caja envolvente las luces que pueden alcanzar a cada objeto y descarta las primitivas fuera de cámara con los planos del *frustum* extraídos de la matriz de vista y proyección (Gribb y Hartmann, 2001).

3.6. Animación

La especificación pide animaciones de tres tipos (básica, por *keyframes* y procedural) y tres medios (código, software externo y huesos). La Tabla 4 relaciona cada animación con su tecla, su medio y su técnica. Todas se coordinan desde la clase `Animaciones` (`src/scene/Animaciones.cpp`). Esta clase recibe la tecla, avanza cada animación con el tiempo del cuadro y escribe el resultado en los nodos del grafo de escena o en los *uniforms* del renderizador.

Tecla	Animación	Medio	Técnica
1	Mariposa monarca	Código	Máquina de estados, *keyframes* sobre Catmull-Rom y aleteo procedural en la jerarquía cuerpo-alas.
2	Recorrido de cámara	Código	Siete *keyframes* de posición y mira con interpolación suave.
3	Veladoras	Código	Estados de encendido y apagado; encendido por grupos y parpadeo procedural en GLSL.
4	Papel picado	Blender	*Shape keys* horneadas en una caché de vértices de 96 cuadros.
5	Remolino de pétalos	Blender	*Keyframes* de 720 pétalos exportados como pistas.
6	Jarra sirviendo agua	Blender	*Keyframes* de la jarra, nivel del agua y chorro exportados como pistas.
7	Visitante 1	Huesos	*Armature* de siete huesos; caminata, depósito de la ofrenda y reverencia.
8	Visitante 2	Huesos	Segundo personaje; observa una tumba, saluda y baila.
9	Esqueleto bailando	Huesos	Baile de 12 s con cinco pasos mezclados.
L	Faroles	Código	Interacción de luz: apagado y encendido gradual.

Tabla 4: Animaciones e interacciones disponibles.

3.6.1. Animaciones por código

Mariposa monarca (1). Una mariposa reposa sobre el petate frente al altar. Al presionar la tecla, recorre la máquina de estados reposo, despegue, vuelo y aterrizaje. La ruta se define con diez puntos de control que pasan por el reposo, suben frente al arco y regresan; se interpola con la misma clase `Camino` del sendero y se recorre a velocidad constante. Los estados se distinguen por la distancia recorrida: en los primeros y últimos 0.6 m el aleteo crece o se apaga, y en el tramo central alcanza su amplitud completa. Las alas son nodos hijos del cuerpo, de modo que basta rotarlas alrededor de su bisagra para que acompañen la traslación y la orientación del cuerpo. Es un ejemplo de jerarquía de transformaciones.

Recorrido de cámara (2). Siete *keyframes* de posición y siete de punto de mira describen la entrada desde el panteón, el cruce de la portada, el sendero y la llegada a la ofrenda. Ambas secuencias se interpolan con Catmull-Rom y comparten un parámetro de tiempo suavizado con $3t^2 - 2t^3$, de modo que la cámara arranca y se detiene sin saltos. Mientras dura el recorrido se ignora la entrada de movimiento; la misma tecla lo interrumpe.

Veladoras (3). Una máquina de estados en C++ pasa por encendidas, apagando, apagadas y encendiendo. Cada estado fija dos valores que llegan al *shader*: un frente de encendido sobre el eje Z y un nivel global. En GLSL, la función `factorVela` agrupa las velas en tramos de 4.4 m. Cada tramo enciende cuando el frente lo alcanza, así que las velas se prenden por grupos desde el panteón hasta el altar. El mismo factor agrega un parpadeo procedural: dos senoidales con una fase pseudoaleatoria por vela. El factor modula tanto la emisión de las flamas como la luz puntual que cada vela proyecta sobre su entorno.

Faroles (L). La segunda interacción de luz reduce gradualmente a cero la emisión y la luz de los faroles, y la restablece al presionar de nuevo.

3.6.2. Animaciones creadas en Blender

Las tres animaciones de software externo se modelaron y animaron en Blender. Para el motor se hornearon en datos que OpenGL reproduce sin depender de Blender.

Papel picado (4). Seis pliegos se deforman con *shape keys* (borde fijo, curvatura y onda) animadas por *keyframes* con fases y amplitudes distintas. El resultado se horneó como caché de vértices de 96 cuadros; en cada cuadro el motor copia las posiciones al búfer de vértices. La tecla calma o reanuda el viento: la velocidad de reproducción baja o sube de forma gradual.

Remolino de pétalos (5). En Blender, un *script* calculó los *keyframes* de posición y rotación de 720 pétalos: se levantan del sendero, giran en una espiral de dos brazos frente al altar y se asientan con vaivén. El *script* `exportar_remolino.py` lee la escena cuadro por cuadro y guarda, por pétalo, su posición, su cuaternión y su escala en el archivo binario `remolino_petalos.pist`. Durante la conversión cambia los ejes de Blender (Z arriba) a los de OpenGL (Y arriba). En el motor los pétalos forman un lote instanciado. Cada cuadro se interpolan los dos cuadros vecinos de la pista y se reescriben las 720 matrices con `glBufferSubData`.

Jarra sirviendo agua (6). La jarra gira alrededor de un pivote en su pico. El agua interior se recorta con una caja cuya altura está animada para que la superficie se mantenga horizontal y el volumen se conserve; el chorro es una curva con bisel animado; el vaso se llena con una *shape key*. El *script* `exportar_jarra.py` exporta la posición y rotación de la jarra, la altura de la superficie, el llenado del vaso y los factores del chorro. En OpenGL el recorte del agua

se resuelve con un plano: el *fragment shader* descarta los fragmentos con $\mathbf{n} \cdot \mathbf{p} + d > 0$. El chorro es un tubo cuyos anillos se recolocan sobre la curva exportada en cada cuadro.

3.6.3. Animaciones por huesos

Los personajes parten de las piezas del *Kenney Graveyard Kit* (Kenney, 2021), con licencia CC0. El *script* `exportar_personajes.py` crea en Blender un *armature* de siete huesos (cadera, torso, cabeza, brazos y piernas), une las piezas en una malla y liga cada pieza a su hueso. Después genera los clips (reposo, caminar, caminar cargando, depositar, incorporarse, reverencia, observar, saludar, baile corto y baile completo) y exporta cada personaje como glTF con *skin* y una animación por clip.

En el motor, `Modelo::posar` interpola las pistas de traslación y rotación de cada hueso (lineal y esférica), calcula sus matrices globales y aplica *skinning* lineal:

$$\mathbf{v}' = \sum_i w_i \, G_i \, B_i^{-1} \, \mathbf{v}, \tag{1}$$

donde G_i es la matriz global del hueso, B_i^{-1} su matriz inversa de *bind* y w_i el peso del vértice. Los vértices deformados se suben al búfer de la malla y la caja envolvente se recalcula para el descarte por *frustum*. Entre clips hay una mezcla de 0.25 s para evitar saltos de pose.

La trayectoria de cada personaje se describe en código como una secuencia de tramos (caminar por una ruta, girar, ejecutar un clip). Al caminar, la fase del ciclo avanza con la distancia recorrida (0.95 m por ciclo), lo que evita que los pies patinen. El visitante 1 lleva un pan de muerto colgado de un nodo ancla hijo del antebrazo; al terminar el clip de depósito, el pan queda sobre el primer piso del altar.

3.7. Interacción

La navegación es en primera persona, con caminata o vuelo libre. La Tabla 5 resume los controles.

Entrada	Acción
W, A, S, D	Caminar por la escena.
Shift	Aumentar la velocidad.
Ratón y TAB	Orientar la cámara; TAB activa o libera el ratón.
F, Q, E	Alternar vuelo libre; descender y ascender en vuelo.
Rueda del ratón	Ajustar la velocidad de desplazamiento.
1 a 9	Iniciar las animaciones de la Tabla 4.
L	Apagar o encender los faroles.
F2	Alternar sólido y malla de alambre.
R	Regresar a la entrada del panteón.
Esc	Cerrar la aplicación.

Tabla 5: Controles de la aplicación.

3.8. Fotografías de la ofrenda

Los siete portarretratos del altar están colocados, pero las fotografías quedan pendientes para la versión que presentará el equipo. Cada foto es la malla `foto` del modelo de portarretrato. Para cambiarla se edita su textura en `modelos-blender/portarretratos/portarretratos_texturizados.blend` y se vuelve a exportar el glTF; el procedimiento está en la sección “Fotos de la ofrenda” del `README.md`.

4. Experimentos

4.1. Compilación en distintas plataformas

El proyecto se compiló con CMake en macOS (Xcode), Windows (Visual Studio 2022 y 2026) y Linux (GCC). Las pruebas de las entregas anteriores encontraron problemas que siguen resueltos en esta versión:

- Fuera de macOS no aparecían las texturas porque la decodificación de imágenes solo existía con ImageIO; se integró `stb_image` para Windows y Linux.
- En pantallas con escalado, el tamaño lógico de la ventana no coincide con el del *framebuffer*, así que se usa `glfwGetFramebufferSize` antes de `glViewport`.
- `Rutas.cpp` localiza `assets/` y `shaders/` desde la ruta real del ejecutable, con rutas anchas en Windows, para no depender del directorio de trabajo.

- Las diferencias de redondeo entre compiladores cambian en unas pocas piezas el conteo de la ofrenda; una diferencia pequeña se registra como aviso.
- El controlador VirtIO de una máquina virtual con Windows 11 ARM no expuso OpenGL 3.3, por lo que la aplicación requiere un controlador con OpenGL 3.3 real.

4.2. Validación de las animaciones

Las animaciones se probaron en Linux sobre Mesa (`llvmpipe`, OpenGL 4.5 Core) dentro de un servidor X virtual. Un *script* externo al repositorio abría la aplicación en una vista fija, enviaba las teclas con `xdotool` y tomaba capturas a intervalos con FFmpeg. Así se comprobó cada animación sin intervención manual. Las capturas de la sección de resultados provienen de esas corridas. Se verificó además:

- que las pistas exportadas tuvieran el tamaño esperado: 264 cuadros $\times$ 720 pétalos $\times$ 8 valores para el remolino, y 240 cuadros $\times$ 13 valores para la jarra;
- que la jarra arrancara a 18 cm del vaso, se inclinara 60° durante el vertido y que el vaso pasara de 3 % a 82 % de llenado;
- que cada personaje tuviera siete articulaciones y todos sus clips, con la duración en cuadros definida en Blender;
- que el pan del visitante 1 quedara apoyado en el hueco frontal del primer piso, sin intersecar las calaveritas ni los cirios.

4.3. Rendimiento

Como el motor ya filtraba luces por caja envolvente y descartaba por *frustum*, las animaciones nuevas se diseñaron para no alterar esos mecanismos. El remolino actualiza un solo búfer de instancias por cuadro. Los personajes deforman en CPU mallas de pocos cientos de vértices. La jarra solo recalcula el tubo del chorro mientras está visible. Ninguna animación agrega llamadas de dibujo por elemento animado.

5. Resultados

5.1. Cumplimiento de requisitos

La Tabla 6 contrasta los requisitos mínimos de la especificación con lo implementado.

Requisito	**Implementación**
8 modelos de librería o modelados	25 modelos de Kenney Graveyard Kit (tumbas, criptas, rejas, cipreses, personajes).
8 modelos creados por participantes	Más de 40 modelos propios: altar, arco, flor, pétalo, veladoras, cirios, pan, calaverita, papel picado, portarretratos, jarra, vaso, farol, casa, portada, platos y dulces.
2 interacciones con luces	Veladoras (3) y faroles (L).
Skybox y texturas en modelos propios	Mapa cúbico nocturno y texturas horneadas en todos los modelos propios.
2 animaciones de huesos	Visitante 1 (7), visitante 2 (8) y esqueleto bailando (9).
3 animaciones por código	Mariposa (1), recorrido de cámara (2) y veladoras (3).
3 animaciones de software externo	Papel picado (4), remolino de pétalos (5) y jarra (6).
8 animaciones con input	Nueve teclas (1 a 9) más L.
Phong y Fresnel	Phong en materiales opacos; Fresnel de Schlick en vidrio y agua.

Tabla 6: Requisitos mínimos y su cumplimiento.

5.2. Capturas de la aplicación

Las Figuras 2 a 4 muestran las zonas principales de la escena, y las Figuras 5 a 12 cada animación en curso.



Figura 2: Panteón con tumbas, criptas y cipreses de la librería.



Figura 3: Sendero de pétalos con veladoras, faroles y papel picado.



Figura 4: Ofrenda de tres niveles en el portal de la casa de adobe.



Figura 5: Animación 1: la mariposa monarca en pleno vuelo frente al altar.



Figura 6: Animación 2: cuadro intermedio del recorrido de cámara por el sendero.

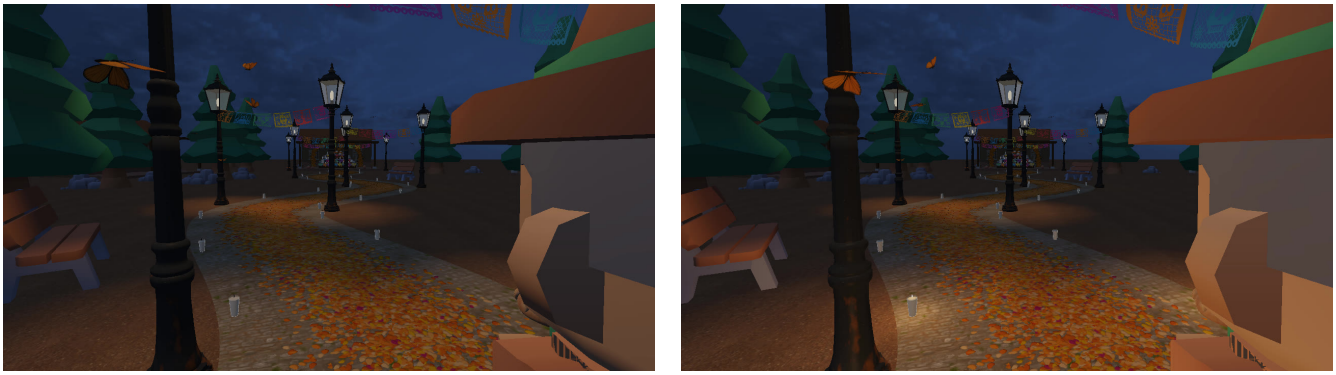


Figura 7: Animación 3: veladoras apagadas (izquierda) y encendiéndose por grupos (derecha).



Figura 8: Animación 5: los pétalos forman la espiral frente a la ofrenda.



Figura 9: Animación 6: la jarra vierte agua en el vaso sobre el petate.



Figura 10: Animación 7: el visitante deja el pan de muerto en el primer piso del altar.



Figura 11: Animaciones 8 y 9: el visitante 2 recorre el panteón mientras el esqueleto baila junto a la portada.



Figura 12: Interacción L: sendero con los faroles apagados; solo quedan las veladoras.

6. Conclusiones individuales

Basilio Illescas Andrés

Pendiente de redactar por el integrante.

Cruz Macedo Samuel Santiago

Pendiente de redactar por el integrante.

Pérez Olvera Alexis Abraham

Pendiente de redactar por el integrante.

Trejo Olvera Emmanuel

Pendiente de redactar por el integrante.

7. Video demostrativo

Enlace al video de 3 a 5 minutos: *(por agregar)*.

8. Referencias

- Akenine-Möller, T., Haines, E., Hoffman, N., Pesce, A., Iwanicki, M. y Hillaire, S. (2018). *Real-time rendering* (4.ª ed.). CRC Press.
- Barry, P. J. y Goldman, R. N. (1988). A recursive evaluation algorithm for a class of Catmull-Rom splines. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 22*(4), 199–204. https://doi.org/10.1145/378456.378511
- Blender Foundation. (2026). *Blender 5.2 manual*. https://docs.blender.org/manual/es/latest/
- Catmull, E. y Rom, R. (1974). A class of local interpolating splines. En R. E. Barnhill y R. F. Riesenfeld (Eds.), *Computer aided geometric design* (pp. 317–326). Academic Press.
- Gregory, J. (2018). *Game engine architecture* (3.ª ed.). CRC Press.
- Gribb, G. y Hartmann, K. (2001). *Fast extraction of viewing frustum planes from the world-view-projection matrix*. https://www.gamedevs.org/uploads/fast-extraction-viewing-frustum-planes-from-world-view-projection-matrix.pdf
- Kenney. (2021). *Graveyard kit* [Modelos 3D, licencia CC0]. https://kenney.nl/assets/graveyard-kit
- Khronos Group. (2021). *glTF 2.0 specification*. https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html
- Magnenat-Thalmann, N., Laperrière, R. y Thalmann, D. (1988). Joint-dependent local deformations for hand animation and object grasping. En *Proceedings of Graphics Interface '88* (pp. 26–33). Canadian Information Processing Society.
- Phong, B. T. (1975). Illumination for computer generated pictures. *Communications of the ACM, 18*(6), 311–317. https://doi.org/10.1145/360825.360839
- Schlick, C. (1994). An inexpensive BRDF model for physically-based rendering. *Computer Graphics Forum, 13*(3), 233–246. https://doi.org/10.1111/1467-8659.1330233

- Segal, M. y Akeley, K. (2010). *The OpenGL graphics system: A specification (version 3.3, core profile)*. Khronos Group. https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/gl/glspec33.core.pdf
- Shoemake, K. (1985). Animating rotation with quaternion curves. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 19*(3), 245–254. https://doi.org/10.1145/325165.325242
- UNESCO. (2008). *La festividad indígena dedicada a los muertos*. Patrimonio Cultural Inmaterial. https://ich.unesco.org/es/RL/la-festividad-indigena-dedicada-a-los-muertos-00054
- Yuksel, C., Schaefer, S. y Keyser, J. (2011). Parameterization and applications of Catmull-Rom curves. *Computer-Aided Design, 43*(7), 747–755. https://doi.org/10.1016/j.cad.2010.08.008